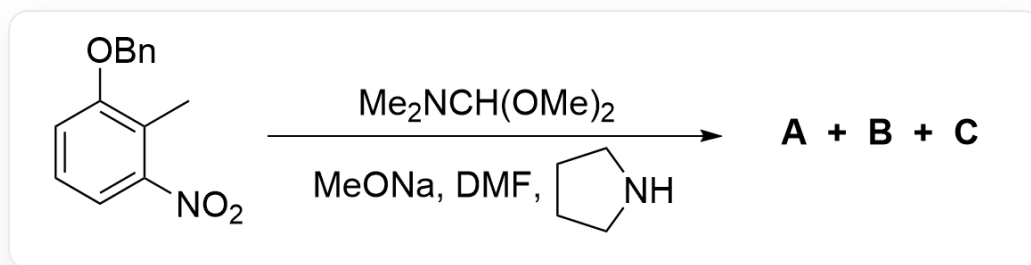


题目



该图为一有机反应，底物为CC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC=C1[N+](O-)=O，反应条件为CN(C)C(OC)OC.CO[Na].CN(C([H])=O)C.C3CCNC3；产物为**A**, **B**, **C**。

上图的有机反应产生了两种产物**A**, **B**和一种副产物**C**。

已知：

1. 两种产物的比例为 **A** : **B** = 15 : 1。
2. 副产物的产生经过了分子间负氢转移反应。
3. 副产物**C**的化学式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{NO}_3$ 。
4. 产生产物的反应为缩合反应。
5. 反应温度为 383 K

关于该反应，有下列说法：

1. **A** 的原子数大于 **B**。
2. **A** 的原子数小于 **B**。
3. **A** 的原子数等于 **B**。
4. **B** 含有甲基。
5. **C** 含有甲基。
6. **A** 含有甲基。

7. 降低反应温度至 273 K，反应产物的比例会变化至 **B** 多于 **A**。
8. 降低反应温度至 273 K，反应产物的比例仍旧是 **B** 少于 **A**。
9. 若将底物的甲基上的氢均采用 ^2H 标记，则副产物 **C** 含有两个 ^2H 。

下列选项中包含了最多正确的说法序号，且无错误的说法序号的选项是：

A. 1, 4, 9

B. 1, 4, 7

C. 1, 4, 8

D. 2, 5, 7

E. 3, 6, 7

F. 1, 4, 5, 7

G. 2, 5, 6, 8

H. 1, 5, 6, 7

I. 1, 4, 5, 8

J. 2, 4, 6, 7

K. 3, 4, 5, 8, 9

L. 3, 6, 8, 9

M. 1, 5, 7, 9

N. 2, 4, 6, 8

O. 1, 4, 5, 7, 9

P. 1, 4, 5, 8, 9

Q. 2, 4, 5, 7, 9

R. 3, 5, 7, 9

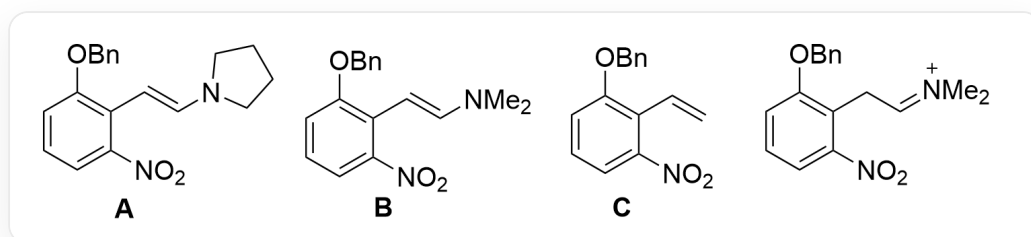
S. 1, 4, 7, 9

T. 1, 5, 6, 9

答案

正确答案: **B**

详细解析



该图展示了本题涉及到的未知物种结构。**A**为O=[N+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N3CCCC3)[O-]，**B**为O=[N+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N(C)C)[O-]，**C**为C=CC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC=C1[N+](O-)=O，亚胺中间体结构为O=[N+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1CC=[N+](C)C)[O-]

该反应为简单的缩合反应；底物的苄位在邻位的强吸电子基团硝基的作用下具有酸性，可以被强碱 MeONa 拔出质子形成碳负离子；

CHECKPOINT

1 PTS

苄位在邻位的强吸电子基团硝基的作用下具有酸性，可以被强碱 MeONa 拔出质子形成碳负离子

另一分子底物为缩醛结构，具有亲电性，生成的碳负离子亲核进攻缩醛发生缩合，之后脱去两分子甲醇负离子形成关键的亚胺中间体，其结构为O=[N+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1CC=[N+](C)C)[O-]。

CHECKPOINT

1 PTS

碳负离子亲核进攻缩醛发生缩合

CHECKPOINT

1 PTS

生成亚胺中间体，其结构为 $O=[N^+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1CC=[N^+](C)C)[O^-]$

该中间体消除一分子氢离子即可形成烯胺结构，即某一种产物。其结构为 $O=[N^+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N(C)C)[O^-]$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

某一种产物为 $O=[N^+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N(C)C)[O^-]$

但反应体系中存在四氢吡咯；由于上述缩合反应均为可逆进行，四氢吡咯可以亲核亚胺中间体，脱去二甲胺形成类似的亚胺中间体，之后消除一分子氢离子形成烯胺结构。所以另一种产物结构为 $O=[N^+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N3CCCC3)[O^-]$ ；该反应即转氨基反应。

CHECKPOINT

1 PTS

另一种产物为转氨基产物，结构为 $O=[N^+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N3CCCC3)[O^-]$

考虑两种产物的比例，由于反应温度为 383 K，远超过二甲胺的沸点但没有达到四氢吡咯的沸点，因此二甲胺会被蒸出体系，从而拉动平衡；因此比例大的产物 **A** 为转氨基产物 $O=[N^+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N3CCCC3)[O^-]$

(C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N3CCCC3)[O-] , **B** 为 O=[N+]
(C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N(C)C)[O-]。

CHECKPOINT

1 PTS

反应温度为 383 K，远超过二甲胺的沸点但没有达到四氢吡咯的沸点，因此二甲胺会被蒸出体系，从而拉动平衡

CHECKPOINT

1 PTS

A 为转氨基产物 O=[N+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N3CCCC3)[O-]

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 O=[N+](C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1/C=C/N(C)C)[O-]

A 原子数更多，说法1正确，2，3均错误；**A** 不含甲基而**B** 含有甲基，说法4正确，6错误。

反应温度若降低至 273 K，小于二甲胺的沸点，此时转氨基反应为副反应，二甲胺亲核性更强，故产物比例**B** 会更多，说法7正确，8错误。

CHECKPOINT

1 PTS

反应温度若降低至 273 K，小于二甲胺的沸点，二甲胺亲核性更强，故产物比例**B** 会更多

考虑副产物 **C**；根据化学式可知 **C** 只比底物多出一个碳原子，由于只有苄位可以发生反应，副产物 **C** 结构只能为 C=CC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC=C1[N+](O-)=O。 **C** 没有甲基，说法5错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 结构只能为 C=CC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC=C1[N+](O-)=O

该产物的生成机理经过分子间负氢转移，只能为亚胺中间体被底物缩醛的负氢还原，该氢没有被同位素标记；之后发生 β 消除得到烯烃，从而被 ^2H 标记的甲基变成烯烃后只会剩下一个 ^2H ，说法9错误。

CHECKPOINT

1 PTS

亚胺中间体被底物缩醛的负氢还原，该氢没有被同位素标记

综上，说法1, 4, 7正确，故选项B正确。

CHECKPOINT

1 PTS

说法1, 4, 7正确